

大作业实验报告

- 学号：23363017
- 姓名：乐绎华

内容

一、有n个学生，每个学生的数据包括num学号、name姓名、score[3](数学、语文、英语3门课的成绩)，要求打印出成绩表：

(1) 按姓名排序后打印成绩表；

(2) 按平均成绩从高到低排序后，打印成绩表；

(3) 用打擂台方法求最高数学分数。成绩表数据包括

：学号、姓名、3门课成绩、平均分数、排名。(类似课本的习题，p211, 习题5)

要求：1. 用函数从文件中读入学生数据（或用函数从键盘输入学生数据）

2. 用函数打印输出学生的成绩表

3. 用函数求学生每门课的平均成绩

4. 用函数按平均成绩从高分到低分进行排序，计算排名

5. 用函数按学生姓名进行排序

6. 用函数计算数学的最高分数

7. 用函数求全班每门课的平均分

```
void ReadFromFile(Student *stu, int n); //从文件读入学生数据
```

```
void input(Student *stu, int n); // 输入学生数据
```

```
void print(Student *stu, int n); //输出学生数据，包括：学号、姓名、3  
门课成绩、平均分数
```

```
void average(Student *stu, int n); // 求每个学生三门课的平均分
```

```
void sort_average(Student *stu, int n); //按平均成绩从高到低对学生  
进行排序
```

```
void top1(Student *stu, int n); // 输出排名第1的学生数据，包括：  
学号、姓名、3门
```

课成绩、平均分数，排名

```
void sort_name(Student *stu, int n); //按姓名对学生进行排序
```

```
void print_fail(Student *stu, int n); // 输出有课程不及格的学生的  
数据
```

```
void topmath(Student *stu, int n); // 输出数学的最高分数
```

```
void score_average(Student *stu, *avg, int n); //求全班每门课的平均  
分,求出的每门课的平均
```

均分存储在avg中，在主函数中再输出第n门课的平均分

```
void print_avg(int *avg, int n); //输出全班每门课的平均分
```

```
const int N=3
```

```
struct Student
```

```
{
```

```
    int num;           //学号
```

```
    string name;       //姓名，用字符串
```

```
    float score[N];    //3门课
```

```

float ave;           //3门课的平均分

int  rank            //排名

};

int main()

{

Student  *stu;

int n;

float avg[N];       //全班每门课的平均分

    cout << "请输入学生人数"

    cin >> n;

    stu=new Student[n];    //动态分配n个学生的存储空间

ReadFromFile(stu, n) ;    //从文件读入学生数据

    // input(stu, n);    // 输入n个学生数据

//print(stu, n);    // 输出n个学生数据

    average(stu, n);    // 求每个学生三门课的平均分

sort_average(stu, n); //按平均成绩从高到低对学生排序,计算学生排名

print(stu, n); // 输出排序后的学生数据

top1(stu, n); // 输出平均分排名第1的学生数据, 包括: 学号、姓名、3门课成绩、

//平均分数, 排名, 可能有多个学生共同排名第1

```

```
    sort_name(stu, n); //按姓名对学生进行排序

print(stu, n); // 输出排序后的学生数据

    print_fail(stu, n);      // 输出有课程不及格的学生的数据

    topmath(stu, n); // 输出数学的最高分数

score_average(stu, avg, n); //求全班每门课的平均分,求出的每门课的平均分存储在

//avg中，在主函数中再输出每门课的平均分

print_avg(avg, N);          //输出全班每门课的平均分

    delete []stu;          //撤销分配的存储空间

    return 0;

}
```

运行结果

```
10 struct Student {
11     float score; // 分数
12     int rank; // 排名
13 };
14 // 从文件读入学生数据
15 void ReadFromFile(Student *stu, int n) {
16     ifstream inFile("bighomework/student.txt");
17     if (!inFile) {
```

按平均成绩排序后:

学号	姓名	数学	语文	英语	平均分	排名
1016	guojin	86	96	95	92.33	1
1018	leijun	96.00	95.00	86.00	92.33	1
1010	zhu	99.00	83.00	86.00	89.33	3
1013	yang	78.00	90.00	81.00	83.00	4
1009	wu	89.00	74.00	85.00	82.67	5
1004	feng	89.00	87.00	69.00	81.67	6
1011	zhou	78.00	96.00	69.00	81.00	7
1019	mayun	67.00	83.00	93.00	81.00	7
1003	wang	78.00	67.00	97.00	80.67	9
1008	zhao	67.00	81.00	94.00	80.67	9
1006	lifang	77.00	98.00	66.00	80.33	11
1015	Lifang	85.00	82.00	73.00	80.00	12
1020	dinglei	78.00	76.00	84.00	79.33	13
1007	qing	89.00	67.00	75.00	77.00	14
1001	zhang	67.00	78.00	77.00	74.00	15
1005	pen	56.00	78.00	88.00	74.00	15
1014	zhangp	78.00	64.00	80.00	74.00	15
1017	liuli	65.00	68.00	85.00	72.67	18
1002	li	65.00	87.00	54.00	68.67	19
1012	hao	56.00	76.00	72.00	68.00	20

成绩最好的学生:
学号: 1016 姓名: guojin 数学: 86.00 语文: 96.00 英语: 95.00 平均分: 92.33 排名: 1
学号: 1018 姓名: leijun 数学: 96.00 语文: 95.00 英语: 86.00 平均分: 92.33 排名: 1

```
18 // 从文件读入学生数据
19 void ReadFromFile(Student *stu, int n) {
20     ifstream inFile("bighomework/student.txt");
21     if (!inFile) {
```

不及格学生名单:

学号: 1002 姓名: li 数学: 65.00 语文: 87.00 英语: 54.00
学号: 1012 姓名: hao 数学: 56.00 语文: 76.00 英语: 72.00
学号: 1005 姓名: pen 数学: 56.00 语文: 78.00 英语: 88.00

数学最高分: 99.00
获得最高分的学生:
学号: 1010 姓名: zhu

全班课程平均分:
数学: 77.15
语文: 81.30
英语: 80.45

总结与心得

无